

Exercice 1 — la force demandée au moteur

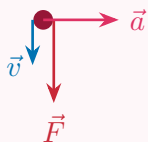
Un véhicule de masse $m = 2000 \text{ kg}$ démarre (vitesse initiale nulle) sur une route horizontale et parcourt 500 m en 20 s , d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Le frottement équivaut à 5% du poids; on prend $g = 10 \text{ m/s}^2$ et $G = mg$.

- Détermine l'accélération à partir de $\Delta x = \frac{1}{2}at^2$.
- Calcule l'intensité de la force de frottement F_f .
- En déduis l'intensité de la force que le moteur doit fournir. Est-elle supérieure à 5700 N ?

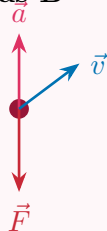
Exercice 2 — $\vec{F}$ est la seule force : quel mouvement est possible ?

Dans les trois cas ci-dessous, $\vec{F}$ est l'unique force extérieure exercée sur le corps. Pour chacun, dire si le mouvement représenté est **possible** et justifier par la 2^e loi.

Cas A



Cas B



Cas C



Exercice 3 — les trois lois : le vrai du faux

Indique, parmi les affirmations suivantes, **celle(s) qui est (sont) correcte(s)**, et corrige les autres.

- Si les forces qui s'exercent sur un corps se compensent, alors ce corps est nécessairement immobile.
- L'accélération est proportionnelle à la résultante des forces et inversement proportionnelle à la masse.
- La résultante des forces et l'accélération ont toujours la même direction et le même sens.
- Les forces d'action et de réaction se compensent, car elles sont égales et de sens opposés.
- Une force peut exister sans qu'il y ait d'interaction entre deux corps.

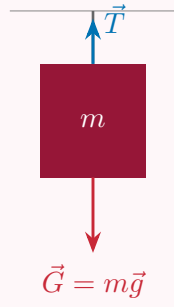
Exercice 4 — remonter au frottement

Un bloc de masse $m = 5 \text{ kg}$ posé sur un sol horizontal est tiré par une force motrice $\vec{F} = 40 \text{ N}$ horizontale. Parti du repos, il atteint 12 m/s au bout de 3 s . Un frottement $\vec{F}_f$ s'oppose au mouvement.

- Calcule l'accélération, puis la résultante des forces.
- En déduis l'intensité du frottement F_f .
- Si l'on supprimait tout frottement, quelle serait la nouvelle accélération sous la même force $\vec{F}$?

Exercice 5 — la tension du câble d'un ascenseur

Un ascenseur de masse $m = 600 \text{ kg}$ est tiré vers le haut par un câble. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$ et on oriente l'axe vertical vers le haut.



- a) Fais le bilan des forces et écris le PFD projeté sur la verticale (sens positif vers le haut).
- b) L'ascenseur monte avec une accélération $a = 2 \text{ m/s}^2$. Calcule la tension T du câble.
- c) Que vaudrait T si l'ascenseur montait à *vitesse constante* ?